Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U2: Generación de números pseudoaleatorios y generación de variables aleatorias
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Interpreta los resultados de una Simulación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad..
Práctica Nro.	05
Título de la Práctica	Implementación y análisis del Generador Congruencial Lineal en Python y Java
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	29 de Octubre de 2026 30 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3
Nombre del estudiante	Andres Francisco Tapia Marquez

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el funcionamiento de un generador pseudoaleatorio mediante la implementación del método LCG.

1. Implementar un generador LCG en Python.
2. Implementar el mismo algoritmo en Java.
3. Comparar las secuencias generadas y analizar sus propiedades

3. Materiales y reactivos:

Computador.
Python.

Java/JDK.

4. Equipos y herramientas

Python JDK.

Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

El Generador Congruencial Lineal utiliza la siguiente relación recursiva:

$$X(n+1)=(a \cdot X(n)+c) mod m$$

Los valores normalizados se obtienen mediante:

$$U(n)=X(n)/m$$

La calidad del generador depende de los parámetros y de la semilla seleccionada:

Implementación computacional

1. Seleccionar a = 1664525, c = 1013904223, m = 2^{32} y semilla = 12345.
2. Generar 10 000 valores en Python.
3. Implementar el mismo algoritmo en Java.
4. Comparar las primeras 20 observaciones.
5. Graficar la secuencia.
6. Analizar el período.
7. Cambiar la semilla.
8. Comparar resultados.

6. Resultados esperados:

Obtener dos implementaciones funcionales que produzcan la misma secuencia cuando utilizan los mismos parámetros. El estudiante debe armar una tabla con los datos generados por ambos programas e ir comparando, además debe dar sus conclusiones

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué significa pseudoaleatorio?

El pseudoaleatorio hace referencia a una secuencia de números que se genera mediante un algoritmo determinista (fórmula matemática exacta), aunque parecen estar al azar y pasan pruebas estadísticas de uniformidad e independencia, no son aleatorios porque si se conoce el algoritmo, los parámetros y la semilla inicial, la secuencia exacta puede reproducirse en cualquier momento.

2. ¿Qué función cumple la semilla?

La semilla actúa como el punto de partida del generador, su función principal es arrancar la secuencia numérica y garantizar la reproducibilidad de los experimentos de simulación.

3. ¿Qué significa período?

El período es la cantidad máxima de números únicos que un generador puede producir antes de que la secuencia empiece a repetirse cíclicamente ya que los generadores computacionales se basan en un conjunto finito de estados posibles, tarde o temprano un valor coincidirá con uno anterior, reiniciando así el ciclo.

4. **¿Qué ocurre si se utilizan parámetros inadecuados?**

Si se utilizan parámetros inadecuados en valores como a,c,m o la semilla, los números comienzan a repetirse muy rápido, lo que arruina simulaciones largas, también los números pueden presentar correlaciones o patrones geométricos visibles, lo que invalida los resultados estadísticos del modelo.

5. **¿Qué ventaja tiene implementar el mismo algoritmo en dos lenguajes?**

Entre las ventajas está que, permite comprobar que la lógica matemática esté libre de errores, asegurando que ambos entornos produzcan exactamente los mismos resultados ante los mismos datos de entrada. Ayuda a entender cómo maneja cada lenguaje la aritmética de precisión, y demuestra que el modelo conceptual es independiente de la tecnología utilizada.